Solución de la pregunta 25

FÍSICA · ONDAS · INSTRUMENTOS Y TEMPERATURA

(Nivel electivo)
En un día caluroso la rapidez del sonido en el aire aumenta. ¿Qué ocurre con la frecuencia fundamental de un tubo de órgano abierto de longitud fija?

A) Disminuye

B) No cambia, porque L es fija

C) No cambia, porque la frecuencia nunca cambia con el medio

D) Aumenta

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $f_1 = \frac{v}{2L}$.
2. **L fija**
   Si v aumenta, f aumenta.
3. **Concluye**
   El órgano suena más agudo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f = \frac{v}{2L}$ crece con v.

B) f depende también de v.

C) Aquí cambia la rapidez del medio que resuena.

Idea clave. Por eso los instrumentos de viento se desafinan con la temperatura.